

# TP d'Algorithmique

## N°6

### Table des matières :

#### **Exercice 1 :**

- Description rapide : Le programme demande à l'utilisateur d'entrer deux dates pour pouvoir donner l'âge et la qualification de la personne
- Jeux d'essais

#### **Exercice 2 :**

- Description rapide : Le programme demande un nombre à l'utilisateur et renvoie la somme des n premiers termes en réalisant l'opération de manière récursive et itérative
- Jeux d'essais

#### **Exercice 3 :**

- Description rapide : On demande à l'utilisateur de rentrer un nombre a et une puissance entière positive n pour renvoyer avec un calcul récursif  $a^n$ .
- Jeux d'essais

## Exercice 1 :

```
from date import *

def nbrannéeentière(j1 : int, j2 : int, m1 : int, m2 : int, a1 : int, a2 :int) -> int :
    """
    Renvoie le nombre d'années entières entre deux dates

    :param j1: le jour de naissance
    :param j2: le jour de la date de projection
    :param m1: le mois de naissance
    :param m2: le mois de la date de projection
    :param a1: l'année de naissance
    :param a2: l'année de la date de projection

    :return: le nombre d'années entières entre deux dates
    """
    age : int
    age = a2 - a1

    if age < 0 :
        age = -1
        print("La personne n'est pas encore née.")
        return age
    if ((m2<m1) or (m2==m1 and j2<j1)) :
        age -= 1

    print("La personne est agée de : " ,age , "ans.")
    return age

def qualification(age : int) -> str :
    """
    Renvoie la qualification de l'âge

    :param age: l'âge de la personne

    :return: la qualification de l'âge
    """

    qualite : str
    qualite = " "

    if age >= 0 and age < 18 :
        qualite = qualite + "mineure"
    else :
        qualite = qualite + "majeure"

    if ((age>=20) and (age<30)) :
        qualite = qualite + " et vingtenaire"
```

```

else :
    if ((age>=30) and (age<40)) :
        qualite = qualite + " et trentenaire"
    else :
        if ((age>=40) and (age<50)) :
            qualite = qualite + " et quarantenaire"
        else :
            if ((age>=50) and (age<60)) :
                qualite = qualite + " et cinquantenaire"
            else :
                if ((age>=60) and (age<70)) :
                    qualite = qualite + " et sexagénaire"

if age >= 64 :
    qualite = qualite + " et retraité"

qualite = qualite + "."

return qualite

#####
#                               #
#####

if __name__ == "__main__":
    j1 : int
    j2 : int
    m1 : int
    m2 : int
    a1 : int
    a2 : int
    age : int
    qualite : str

    j1 = int(input("Entrez le jour de naissance : "))
    m1 = int(input("Entrez le mois de naissance : "))
    a1 = int(input("Entrez l'année de naissance : "))
    j2 = int(input("Entrez le jour de la date de projection : "))
    m2 = int(input("Entrez le mois de la date de projection : "))
    a2 = int(input("Entrez l'année de la date de projection : "))

    while not(verifierdate(j1,m1,a1)) :
        j1 = int(input("Problème de saisi, Ré-entrez le jour de naissance : "))
        m1 = int(input("Problème de saisi, Ré-entrez le mois de naissance : "))
        a1 = int(input("Problème de saisi, Ré-entrez l'année de naissance : "))

```

```

while not(verifierdate(j2,m2,a2)) :
    j2 = int(input("Problème de saisi, Ré-entrez le jour de la date de projection : "))
    m2 = int(input("Problème de saisi, Ré-entrez le mois de la date de projection : "))
    a2 = int(input("Problème de saisi, Ré-entrez l'année de la date de projection : "))

age = nbrannéeentière(j1,j2,m1,m2,a1,a2)
if age >= 0 :
    qualite = qualification(age)
    print("La personne est", qualite)

```

Ce programme sert à savoir le statut d'une personne en fonction de sa date de naissance, pour ça, on utilise de nombreuses boucles conditionnelles qui vont tester chaque condition une par une en faisant bien la différence entre les différentes tranches d'âges et les statuts(mineures, majeures, retraités).

### Jeux d'essais :

```

Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2006
Entrez le jour de la date de projection : 23
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 200
Problème de saisi, Ré-entrez le jour de la date de projection : 23
Problème de saisi, Ré-entrez le mois de la date de projection : 1
Problème de saisi, Ré-entrez l'année de la date de projection : 2000
La personne n'est pas encore née.

```

```

Entrez le jour de naissance : 35
Entrez le mois de naissance : 21
Entrez l'année de naissance : 2004
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 16
Entrez l'année de la date de projection : -150
Problème de saisi, Ré-entrez le jour de naissance : 23
Problème de saisi, Ré-entrez le mois de naissance : 4
Problème de saisi, Ré-entrez l'année de naissance : 2004
Problème de saisi, Ré-entrez le jour de la date de projection : 45
Problème de saisi, Ré-entrez le mois de la date de projection : 12
Problème de saisi, Ré-entrez l'année de la date de projection : 325
Problème de saisi, Ré-entrez le jour de la date de projection : 26
Problème de saisi, Ré-entrez le mois de la date de projection : 12
Problème de saisi, Ré-entrez l'année de la date de projection : 2002

```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2006
Entrez le jour de la date de projection : 23
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2006
La personne est âgée de : 0 ans.
La personne est mineure.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 15
Entrez le mois de la date de projection : 9
Entrez l'année de la date de projection : 2000
La personne est âgée de : 0 ans.
La personne est mineure.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 15
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2001
La personne est âgée de : 0 ans.
```

```
er' '65350' '--' 'P:\x5c8UT1\x5cS1\x5cTP\x5cR1.01\x5cProgramme TP\x5cTP6\x5cExercice 1.py' Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 5
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 23
Entrez le mois de la date de projection : 4
Entrez l'année de la date de projection : 2008
La personne est âgée de : 7 ans.
La personne est mineure.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 23
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2016
La personne est âgée de : 16 ans.
La personne est mineure.
```

Le programme s'intéresse tout d'abord à la validité des dates rentrées avant d'ensuite faire des comparaisons pour chaque répartition de la date qui permettent d'évaluer si l'année entière est passée (cela permet de savoir si l'on doit enlever 1 an par rapport à la différence entre les années). Il fait aussi la vérification de l'âge pour savoir si il n'y a pas un problème lors de l'ordre de la saisie des dates, si problème il y a, le programme renvoie un message d'erreur et s'arrête.

```
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2018
La personne est âgée de : 18 ans.
La personne est majeure.
```

```
er' '64103' '---' 'P:\x5cBUT1\x5cS1\x5cTP\x5cR1.01\x5cProgramme TP\x5cTP6\x5cExercice 1.py' Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2020
La personne est âgée de : 20 ans.
La personne est majeure et vingtenaire.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2029
La personne est âgée de : 29 ans.
La personne est majeure et vingtenaire.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2030
La personne est âgée de : 30 ans.
La personne est majeure et trentenaire.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2039
La personne est âgée de : 39 ans.
La personne est majeure et trentenaire.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2040
La personne est âgée de : 40 ans.
La personne est majeure et quarantenaire.
```

```
er' '64163' '---' 'P:\x5cBUT1\x5cS1\x5cTP\x5cR1.01\x5cProgramme TP\x5cTP6\x5cExercice 1.py' Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2049
La personne est âgée de : 49 ans.
La personne est majeure et quarantenaire.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2050
La personne est âgée de : 50 ans.
La personne est majeure et cinquantenaire.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2059
La personne est âgée de : 59 ans.
La personne est majeure et cinquantenaire.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2060
La personne est âgée de : 60 ans.
La personne est majeure et sexagénaire.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2063
La personne est âgée de : 63 ans.
La personne est majeure et sexagénaire.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2064
La personne est âgée de : 64 ans.
La personne est majeure et sexagénaire et retraité.
```

```
er' '49271' '---' 'P:\x5cBUT1\x5cS1\x5cTP\x5cR1.01\x5cProgramme TP\x5cTP6\x5cExercice 1.py' Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2069
La personne est âgée de : 69 ans.
La personne est majeure et sexagénaire et retraité.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2070
La personne est âgée de : 70 ans.
La personne est majeure et retraité.
```

```
Entrez le jour de naissance : 23
Entrez le mois de naissance : 1
Entrez l'année de naissance : 2000
Entrez le jour de la date de projection : 24
Entrez le mois de la date de projection : 1
Entrez l'année de la date de projection : 2103
La personne est âgée de : 103 ans.
La personne est majeure et retraité.
```

Le programme test chaque cas séparément donnant ainsi la qualification complète en fonction de l'âge renvoyer par la première fonction.

## Exercice 2



```

def sommeIterative(n : int) -> int :
    res : int
    i : int
    res = 0
    for i in range (0,n+1) :
        res = res + i
    return res

def sommeRrecur(n : int) -> int :
    if n == 1:
        return 1
    else :
        return n+sommeRrecur(n-1)

#####
#                               #
#####

if __name__ == "__main__" :
    n : int
    n = int(input("Veuillez saisir un entier positif : "))
    while n < 1 :
        n = int(input("L'entier doit être strictement positif : "))
    print("La méthode itérative : ", sommeIterative(n))
    print("La méthode récursive : ", sommeRrecur(n))

```

Le programme réalise bien le calcul des deux manières différentes, une fois en itératif et une autre en récursif.

### Jeux d'essais :

```

Veuillez saisir un entier positif : -8
L'entier doit être strictement positif : 5
La méthode itérative : 15
La méthode récursive : 15

```

Le programme interdit les valeurs négatives

```

Veuillez saisir un entier positif : 85
La méthode itérative : 3655
La méthode récursive : 3655

```

```

Veuillez saisir un entier positif : 5423
La méthode itérative : 14707176

```

```
Exception has occurred: RecursionError ✕  
maximum recursion depth exceeded
```

Les limites de la méthode récursive apparaissent lorsque le chiffre entré devient trop grand, en effet puisque chaque fois que le programme relance une boucle cela prend une nouvelle case mémoire, donc le système a mis une protection pour éviter d'entraîner une surcharge de la mémoire lors de genre d'interactions.

EXERCICE 3 :

```

def power(a : float, n : int) -> float :
    # Cas de base : a^0 = 1
    if n == 0:
        return 1
    # Si n est pair
    if n % 2 == 0:
        temp = power(a, n // 2)
        return temp * temp
    # Si n est impair
    else:
        temp = power(a, (n - 1) // 2)
        return a * temp * temp

if __name__ == "__main__":
    a : float
    n : float

    a = float(input("Veuillez saisir un nombre : "))
    n = float(input("Veuillez saisir la puissance : "))
    while n < 0 or n != int(n):
        n = int(input("Veuillez saisir un entier positif pour la puissance : "))

    if a == 0 and n == 0:
        print("0 puissance 0 est indéfini")
    else:
        print(a, "puissance", n, "=", power(a, int(n)))

```

Ce programme a pour objectif de mettre à la puissance un nombre via une fonction récursive.

#### Jeux d'essais :

```

Veuillez saisir un nombre : 0
Veuillez saisir la puissance : 0
0 puissance 0 est indéfini

```

Situation spéciale pour 0 puissance 0

```

Veuillez saisir un nombre : -5
Veuillez saisir la puissance : 3
-5.0 puissance 3.0 = -125.0

```

On peut évidemment mettre des nombres négatifs à une puissance mais cela ne fonctionne pas dans l'autre sens.

```
Veillez saisir un nombre : 5  
Veillez saisir la puissance : -3  
Veillez saisir un entier positif pour la puissance : 3  
5.0 puissance 3 = 125.0
```

Si l'on saisit une puissance négative on force l'utilisateur à saisir une valeur qui soit positive.

```
Veillez saisir un nombre : 56  
Veillez saisir la puissance : 0  
56.0 puissance 0.0 = 1
```

Quand la puissance est à 0 on renvoie directement que le résultat est 1.

```
Veillez saisir un nombre : 500  
Veillez saisir la puissance : 234  
500.0 puissance 234.0 = inf
```

Avec un nombre trop grand, Python nous renvoie "inf" car il ne supporte pas d'aussi grand nombre.

```
Veillez saisir un nombre : 0.5  
Veillez saisir la puissance : 5  
0.5 puissance 5.0 = 0.03125
```

Avec un nombre décimal à multiplier cela fonctionne, dans le sens inverse cela ne fonctionne pas car on n'accepte pas les nombres décimaux dans la puissance.

Le pseudo-code :

```
fonction power(a : float, n : int) retourne float :  
  
#fonction pour mettre a puissance n  
#entrées : a : float, n : int  
#sortie : float  
  
début  
    avec temp : float  
  
    si n = 0 :  
        retourner 1  
    finsi  
    si n mod 2 = 0 :  
        temp <- power(a, n // 2)  
        retourner temp * temp  
    sinon :  
        temp <- power(a, (n - 1) // 2)  
        retourner a * temp * temp  
    finsi  
fin power
```